

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

ADSO

CONTROL STORE

Documentación de Casos de Uso Extendidos

Módulo 1 – Gestión de Usuarios – 20 Interfaces

Presentado por:

Brayan Alexander Torres Peña

2026

Introducción

El presente documento constituye la documentación formal de los casos de uso extendidos correspondientes al Módulo 1 – Gestión de Usuarios del sistema CONTROL STORE, desarrollado en el marco del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El Módulo 1 gestiona todo lo relacionado con el acceso y administración de los usuarios del sistema, incluyendo el inicio y cierre de sesión, la recuperación de contraseñas, el registro y edición de usuarios, la actualización de estados y el cambio de contraseña. El sistema contempla dos roles: el Vendedor, quien tiene acceso a funciones básicas de consulta y operación, y el Administrador, quien gestiona los usuarios del sistema.

El módulo comprende siete casos de uso: CU01 (Iniciar Sesión), CU02 (Cerrar Sesión), CU03 (Recuperar Contraseña), CU04 (Registrar Usuario), CU05 (Editar Usuario), CU06 (Actualizar Estado de Usuario) y CU-N1 (Cambiar Contraseña). Cada caso de uso incluye sus respectivas relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>), documentadas en 20 interfaces.

La organización del documento sigue el mismo orden del diagrama UML: primero el caso de uso principal y a continuación sus relaciones de inclusión y extensión, permitiendo seguir el flujo completo de cada funcionalidad de forma consecutiva.

Figura 1: CU01 – Iniciar Sesión

Caso de uso	CU01 – Iniciar Sesión		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 – Permitir al usuario autenticado acceder al sistema según su rol asignado (Vendedor o Administrador).		
Descripción	RF01 – El sistema debe permitir al usuario ingresar su correo electrónico y contraseña para autenticarse. El sistema valida las credenciales contra la base de datos (INCLUDE: Validar-Credenciales-BD). Si la cuenta está bloqueada o inactiva, activa la extensión (EXTEND: Bloqueo-Usuario-Inactivo). Si las credenciales son incorrectas, activa (EXTEND: Error-Credenciales-Incorrectas).		
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema y accede a la pantalla de inicio de sesión.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en el formulario.	El sistema recibe los datos ingresados y habilita el botón de acceso.
	2	El usuario hace clic en 'Iniciar sesión'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: Validar-Credenciales-BD) y verifica las credenciales contra la base de datos.
	3		El sistema autentica al usuario exitosamente, genera el token de sesión y redirige al panel principal según el rol asignado.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	El usuario deja alguno de los campos vacíos.	El sistema muestra el mensaje de campo obligatorio y no procesa el formulario.
Postcondición	El usuario está autenticado en el sistema y accede al panel principal correspondiente a su rol.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Las credenciales no coinciden: el sistema activa (EXTEND: Error-Credenciales-Incorrectas), muestra mensaje de error genérico y registra el intento fallido.
	2.2		La cuenta está inactiva o bloqueada: el sistema activa (EXTEND: Bloqueo-Usuario-Inactivo) y restringe el acceso.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 2 segundos	
	3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	100 – 300 veces / día.		
Importancia	Vital		

Urgencia	Hay presión
Comentarios	El sistema soporta dos roles: Vendedor y Administrador, con paneles diferenciados. Se recomienda limitar los intentos fallidos para mitigar ataques de fuerza bruta.

Nota. Tabla de caso de uso CU01 – Iniciar Sesión. El actor Vendedor o Administrador ingresa sus credenciales para autenticarse en el sistema. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 2: CU01 (INCLUDE) – Validar Credenciales en Base de Datos

Caso de uso	CU01-INC1 – Validar Credenciales en Base de Datos (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 – Verificar que las credenciales ingresadas coincidan con un registro válido en la base de datos.		
Descripción	RF01-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos para verificar que el correo electrónico exista y que la contraseña encriptada coincida con el hash almacenado usando Bcrypt. Devuelve el rol asignado al usuario si la validación es exitosa.		
Precondición	El usuario envió el formulario de inicio de sesión con correo y contraseña.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema consulta la base de datos: <code>SELECT * FROM usuarios WHERE email = :correo AND estado = 'Activo'</code> .
	2		El sistema aplica <code>Bcrypt.compare()</code> para verificar que la contraseña ingresada coincida con el hash almacenado.
	3		Si la validación es exitosa, el sistema devuelve el rol del usuario al proceso principal CU01 para continuar la autenticación.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		El correo no existe en la base de datos: el sistema devuelve resultado negativo al proceso principal CU01.

Postcondición	El sistema verificó las credenciales y devolvió el resultado al proceso principal CU01.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y devuelve código de error al proceso principal.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente en cada intento de inicio de sesión.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	La validación de contraseña usa Bcrypt con factor de coste configurado. El sistema nunca compara contraseñas en texto plano.		

Nota. Tabla de caso de uso CU01-INC1 – Validar Credenciales en Base de Datos. Subproceso de inclusión que verifica el correo y la contraseña encriptada contra el hash almacenado. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 3: CU01 (EXTEND) – Error: Credenciales Incorrectas

Caso de uso	CU01-EXT1 – Error: Credenciales Incorrectas (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 – Informar al usuario que las credenciales ingresadas son incorrectas y registrar el intento fallido.		
Descripción	RF01-EXT1 – Extensión activada cuando el correo o la contraseña no coinciden con ningún registro válido. El sistema muestra un mensaje de error genérico por seguridad, registra el intento fallido y ofrece la opción de recuperar contraseña.		
Precondición	El usuario envió el formulario de inicio de sesión y las credenciales no coinciden con ningún registro en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta que las credenciales no son válidas y activa esta extensión.
	2		El sistema muestra el mensaje: 'Correo electrónico o contraseña incorrectos. Verifica tus datos e intenta nuevamente.'
	3		El sistema registra el intento fallido (timestamp, IP) y muestra el enlace de recuperación de contraseña.
Postcondición	El usuario fue informado del error. El formulario permanece disponible para nuevo intento.		
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que las credenciales ingresadas son incorrectas.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		

Comentarios	El mensaje de error es genérico para no revelar si el correo existe en el sistema. Se recomienda bloquear la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos.
--------------------	--

Nota. Tabla de caso de uso CU01-EXT1 – Error: Credenciales Incorrectas. Extensión activada cuando el correo o contraseña ingresados no coinciden con ningún registro válido. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 4: CU01 (EXTEND) – Bloqueo de Usuario Inactivo

Caso de uso	CU01-EXT2 – Bloqueo de Usuario Inactivo (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 – Notificar al usuario que su cuenta está inactiva o bloqueada y restringir el acceso al sistema.		
Descripción	RF01-EXT2 – Extensión activada cuando el usuario intenta iniciar sesión y su cuenta está en estado Inactivo o Bloqueado. El sistema notifica la razón del bloqueo, indica el contacto con el administrador y restringe el acceso.		
Precondición	El usuario tiene credenciales válidas pero su cuenta está en estado Inactivo o Bloqueado en el sistema.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta que la cuenta del usuario está en estado Inactivo o Bloqueado y activa esta extensión.
	2		El sistema muestra el mensaje: 'Tu cuenta está inactiva. Contacta al administrador para reactivar tu acceso.'
	3		El sistema registra el intento de acceso bloqueado y restringe cualquier acción adicional en el formulario.
Postcondición	El acceso fue denegado. El usuario recibió el mensaje de cuenta inactiva y la indicación de contactar al administrador.		
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado cuando un usuario con cuenta inactiva o bloqueada intenta iniciar sesión.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		

Comentarios	Solo el Administrador puede reactivar una cuenta desde el módulo de gestión de usuarios. El sistema registra todos los intentos bloqueados en el log de auditoría.
--------------------	--

Nota. *Tabla de caso de uso CU01-EXT2 – Bloqueo de Usuario Inactivo. Extensión activada cuando el usuario intenta iniciar sesión y su cuenta está en estado Inactivo o Bloqueado. El sistema muestra el formulario de actualización con la opción de bloquear usuario, despliega las opciones de confirmación (Cancelar/Aceptar) y restringe el acceso al sistema. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

Figura 5: CU02 – Cerrar Sesión

Caso de uso	CU02 – Cerrar Sesión		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 – Permitir al usuario cerrar su sesión de forma segura, invalidando el token activo.		
Descripción	RF02 – El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión desde cualquier pantalla del sistema. Al seleccionar la opción de cierre, se muestra un modal de confirmación. Al confirmar, el sistema valida y revoca el token de sesión (INCLUDE: Validar-Token-Sesión) y redirige a la pantalla de inicio de sesión.		
Precondición	El usuario está autenticado en el sistema con una sesión activa.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción 'Cerrar sesión' desde el menú o panel.	El sistema muestra el modal de confirmación: '¿Deseas cerrar sesión? Esta acción finalizará tu sesión actual.'
	2	El usuario hace clic en 'Confirmar'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: Validar-Token-Sesión), invalida el token JWT y limpia la información de sesión del cliente.
	3		El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1	El usuario hace clic en 'Cancelar'.	El sistema cierra el modal y el usuario permanece en la pantalla actual con la sesión activa.
Postcondición	La sesión fue cerrada correctamente. El token JWT fue invalidado y el usuario fue redirigido a la pantalla de inicio de sesión.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	2.1		Error al invalidar el token: el sistema registra el error, cierra la sesión del lado del cliente y redirige al inicio de sesión como medida de seguridad.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que el usuario decide cerrar sesión.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El cierre de sesión invalida el token JWT en el servidor para evitar reutilización. Se recomienda implementar cierre automático por inactividad.		

Nota. Tabla de caso de uso CU02 – Cerrar Sesión. Modal de confirmación que se despliega al seleccionar la opción de cerrar sesión. El sistema muestra el estado del token activo (Válido), permite confirmar o cancelar la acción. Al confirmar, invalida el token y redirige a la pantalla de inicio de sesión. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 6: CU02 (INCLUDE) – Validar Token de Sesión

Caso de uso	CU02-INC1 – Validar Token de Sesión (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 – Verificar la vigencia del token JWT activo, invalidarlo en el servidor y limpiar la sesión del cliente.		
Descripción	RF02-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema verifica la vigencia del token JWT activo, lo invalida en el servidor (blacklist de tokens), y limpia toda la información de sesión almacenada en el cliente (localStorage, cookies, estado de la aplicación).		
Precondición	El usuario confirmó el cierre de sesión y existe un token JWT activo asociado a su sesión.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema verifica la validez y vigencia del token JWT activo del usuario.
	2		El sistema agrega el token a la lista negra (blacklist) del servidor para invalidarlo permanentemente.
	3		El sistema limpia el localStorage, las cookies de sesión y el estado de la aplicación del lado del cliente.
Postcondición	El token JWT fue invalidado en el servidor y la información de sesión del cliente fue eliminada completamente.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		El token ya expiró antes del cierre manual: el sistema procede directamente a limpiar la sesión del cliente sin intentar invalidarlo en el servidor.
Rendimiento	Paso	Acción	

	1 – 3	< 500 ms
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al confirmar el cierre de sesión.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Comentarios	La invalidación en el servidor garantiza que el token no pueda reutilizarse incluso si es interceptado. La limpieza del cliente evita datos residuales de sesión.	

Nota. Tabla de caso de uso CU02-INC1 – Validar Token de Sesión. El sistema verifica la vigencia del token JWT activo antes de finalizar la sesión. El modal muestra el estado del token (Válido), confirma la invalidación en el servidor y limpia la información de sesión almacenada en el cliente. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 7: CU03 – Recuperar Contraseña

Caso de uso	CU03 – Recuperar Contraseña		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 – Permitir al usuario recuperar el acceso al sistema mediante el envío de un enlace de recuperación a su correo registrado.		
Descripción	RF03 – El sistema debe permitir al usuario iniciar el proceso de recuperación de contraseña ingresando su correo registrado. El sistema valida el formato del correo, verifica si existe en el sistema y, si es válido, envía el correo con enlace de recuperación (INCLUDE: Enviar-Email-Enlace-Recuperación). Si el correo no existe, activa (EXTEND: Error-Correo-No-Registrado).		
Precondición	El usuario no puede acceder a su cuenta y accede al formulario de recuperación desde la pantalla de inicio de sesión.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario hace clic en '¿Olvidaste tu contraseña?' en la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra el formulario de recuperación de contraseña con el campo de correo electrónico.
	2	El usuario ingresa su correo electrónico registrado y hace clic en 'Enviar enlace'.	El sistema valida el formato del correo y verifica si existe en la base de datos.
	3		El sistema ejecuta (INCLUDE: Enviar-Email-Enlace-Recuperación) y genera el token temporal de un solo uso con vigencia de 30 minutos.
	4		El sistema muestra el mensaje: 'Se ha enviado un enlace de recuperación a tu correo. Revisa tu bandeja de entrada.'
Postcondición	El usuario recibió el correo con el enlace de recuperación. El token temporal fue generado con vigencia de 30 minutos.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	2.1		El correo no está registrado: el sistema activa (EXTEND: Error-Correo-No-Registrado) y muestra el mensaje de advertencia.
	3.1		Error al enviar el correo: el sistema informa al usuario que no se pudo enviar el mensaje y sugiere intentar nuevamente.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3 – 4	< 3 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cuando un usuario olvida su contraseña y necesita recuperar el acceso.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El enlace de recuperación tiene vigencia de 30 minutos y es de un solo uso. Tras el uso o vencimiento del token, el enlace queda inválido automáticamente.		

Nota. Tabla de caso de uso CU03 – Recuperar Contraseña. El usuario ingresa su correo registrado para iniciar el proceso de recuperación; el sistema envía un enlace temporal. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 8: CU03 (INCLUDE) – Enviar Email con Enlace de Recuperación

Caso de uso	CU03-INC1 – Enviar Email con Enlace de Recuperación (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 – Generar un token temporal de un solo uso y enviar el correo electrónico con el enlace de recuperación de contraseña.		
Descripción	RF03-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema genera un token único y temporal con vigencia de 30 minutos, lo almacena en la base de datos asociado al usuario, construye el enlace de recuperación y envía el correo electrónico a la dirección registrada.		
Precondición	El correo ingresado por el usuario existe en la base de datos y el proceso principal CU03 invocó este subproceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema genera un token único (UUID v4) con timestamp de creación y expiración (30 minutos).
	2		El sistema almacena el token en la tabla de recuperación: token, usuario_id, fecha_creación, fecha_expiración, usado = false.
	3		El sistema construye el enlace de recuperación y envía el correo al usuario con el enlace y las instrucciones.
Postcondición	El token fue generado, almacenado y el correo electrónico fue enviado exitosamente a la dirección registrada del usuario.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		Error en el servicio de correo: el sistema registra el error, elimina el token generado y

			devuelve el código de error al proceso principal CU03.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 500 ms	
	3	< 3 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al validar el correo en el proceso de recuperación de contraseña.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El token es de un solo uso: se marca como 'usado = true' tras ser consumido. El sistema no genera un nuevo token si ya hay uno válido activo para el mismo usuario.		

Nota. Tabla de caso de uso CU03-INC1 – Enviar Email con Enlace de Recuperación. Confirmación del envío del correo con el enlace de recuperación. El sistema indica que si el correo está registrado se enviará el enlace para restablecer la contraseña, con opción de volver al inicio de sesión. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 9: CU03 (EXTEND) – Error: Correo No Registrado

Caso de uso	CU03-EXT1 – Error: Correo No Registrado (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 – Informar al usuario que el correo ingresado no corresponde a ninguna cuenta registrada en el sistema.		
Descripción	RF03-EXT1 – Extensión activada cuando el correo ingresado en el formulario de recuperación no existe en la base de datos. El sistema muestra el mensaje de advertencia e invita al usuario a verificar el correo o contactar al administrador.		
Precondición	El usuario ingresó un correo electrónico en el formulario de recuperación y el sistema no encontró ningún registro asociado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta que el correo ingresado no existe en la base de datos y activa esta extensión.
	2		El sistema muestra el mensaje: 'No existe una cuenta asociada a este correo. Verifica la dirección ingresada o contacta al administrador.'
	3		El formulario de recuperación permanece activo para que el usuario pueda ingresar otro correo.
Postcondición	El usuario fue informado que el correo no está registrado. El formulario permanece disponible para un nuevo intento.		
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el correo ingresado en el formulario de recuperación no existe en el sistema.		
Importancia	Alta		

Urgencia	Hay presión
Comentarios	Por seguridad se recomienda mostrar siempre el mismo mensaje genérico para no revelar si el correo está o no registrado en el sistema.

Nota. Tabla de caso de uso CU03-EXT1 – Error: Correo No Registrado. Extensión activada cuando el correo ingresado no corresponde a ningún usuario registrado en el sistema. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 10: CU04 – Registrar Usuario

Caso de uso	CU04 – Registrar Usuario		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Permitir al Administrador registrar nuevos usuarios en el sistema asignando sus datos, rol y contraseña inicial.		
Descripción	RF04 – El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos usuarios. El formulario incluye nombre completo, correo electrónico, rol (Vendedor/Administrador), contraseña inicial y estado. El sistema valida que el correo no esté duplicado (INCLUDE: Validar-Correo-Duplicado) y cifra la contraseña antes de almacenarla (INCLUDE: Cifrar-Contraseña-Bcrypt).		
Precondición	El Administrador está autenticado en el sistema y accede al módulo de gestión de usuarios.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador completa los campos del formulario de registro: nombre completo, correo, rol, contraseña inicial y estado.	El sistema valida los campos en tiempo real (formato de correo, longitud de contraseña, campos obligatorios).
	2	El Administrador hace clic en 'Guardar'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: Validar-Correo-Duplicado) para verificar que el correo no esté en uso.
	3		El sistema ejecuta (INCLUDE: Cifrar-Contraseña-Bcrypt), genera el hash de la contraseña y almacena el nuevo usuario en la base de datos.
	4		El sistema muestra el mensaje: 'Usuario registrado exitosamente.' y limpia el formulario.

Postcondición	El nuevo usuario fue registrado en la base de datos con la contraseña cifrada y el rol asignado. El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		El correo ya existe en el sistema: el sistema activa (INCLUDE: Validar-Correo-Duplicado), bloquea el registro y muestra el aviso correspondiente.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1	< 1 segundo	
	2 – 4	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que el Administrador necesita registrar un nuevo usuario.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Solo el Administrador puede registrar nuevos usuarios. El sistema no permite correos duplicados. La contraseña inicial debe cumplir los requisitos de seguridad configurados.		

Nota. Tabla de caso de uso CU04 – Registrar Usuario. El Administrador registra un nuevo usuario asignando nombre, correo, rol y contraseña inicial. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 11: CU04 (INCLUDE) – Cifrar Contraseña con Bcrypt

Caso de uso	CU04-INC1 – Cifrar Contraseña con Bcrypt (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Cifrar la contraseña ingresada mediante Bcrypt antes de almacenarla en la base de datos para garantizar la seguridad de las credenciales.		
Descripción	RF04-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema genera un salt único usando Bcrypt, aplica el hash a la contraseña con el factor de coste configurado y almacena únicamente el hash resultante en la base de datos, nunca la contraseña en texto plano.		
Precondición	El Administrador completó el formulario de registro con la contraseña inicial y el sistema validó el correo no duplicado.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema genera un salt único usando Bcrypt.genSalt(10) con factor de coste 10.
	2		El sistema aplica el hash: Bcrypt.hash(contraseña_plana, salt) y obtiene el hash resultante.
	3		El sistema almacena únicamente el hash en el campo 'password' de la tabla usuarios. La contraseña en texto plano nunca es persistida.
Postcondición	La contraseña fue cifrada con Bcrypt y el hash resultante fue almacenado de forma segura en la base de datos.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error en el proceso de hash: el sistema registra el error,

			cancela el registro del usuario y notifica al Administrador.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al registrar o cambiar la contraseña de un usuario.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El factor de coste 10 equilibra seguridad y rendimiento. Se recomienda incrementar a 12 en producción para mayor resistencia a ataques de fuerza bruta.		

Nota. Tabla de caso de uso CU04-INC1 – Cifrar Contraseña con Bcrypt. Subproceso que genera el hash de la contraseña inicial antes de almacenarla en la base de datos. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 12: CU04 (INCLUDE) – Validar Correo Duplicado

Caso de uso	CU04-INC2 – Validar Correo Duplicado (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Verificar que el correo electrónico ingresado no esté previamente registrado en el sistema para evitar duplicados.		
Descripción	RF04-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos para verificar si el correo electrónico ingresado ya está registrado. Si el correo está en uso, bloquea el registro, resalta el campo con error y muestra el aviso correspondiente.		
Precondición	El Administrador ingresó el correo electrónico en el formulario de registro y el sistema realizará la verificación antes de guardar.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema ejecuta: SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE email = :correo_ingresado.
	2		Si el resultado es 0, el correo está disponible: el sistema devuelve estado 'disponible' al proceso principal CU04 y permite continuar con el registro.
	3		Si el resultado es mayor a 0, el correo ya existe: el sistema devuelve estado 'duplicado', resalta el campo y muestra el mensaje de advertencia.
Postcondición	El sistema verificó la disponibilidad del correo y devolvió el resultado al proceso principal CU04.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y devuelve código de

			error al proceso principal para detener el registro.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado en tiempo real al ingresar el correo en el formulario de registro.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	La validación puede realizarse en tiempo real (onBlur del campo correo) o al enviar el formulario. Se recomienda implementar ambas para mejor experiencia de usuario.		

Nota. Tabla de caso de uso CU04-INC2 – Validar Correo Duplicado. Subproceso que verifica en tiempo real si el correo ya existe en el sistema para evitar registros duplicados. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 13: CU05 – Editar Usuario

Caso de uso	CU05 – Editar Usuario		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 – Permitir al Administrador modificar los datos de un usuario existente con trazabilidad completa mediante log de auditoría.		
Descripción	RF05 – El sistema debe permitir al Administrador editar los datos de un usuario: nombre completo, correo electrónico, rol y estado. Al guardar los cambios, el sistema registra automáticamente el log de auditoría (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría).		
Precondición	El Administrador está autenticado y seleccionó un usuario del listado para editar sus datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona un usuario del listado y accede al formulario de edición.	El sistema carga el formulario con los datos actuales del usuario seleccionado.
	2	El Administrador modifica uno o más campos (nombre, correo, rol, estado) y hace clic en 'Guardar cambios'.	El sistema valida los campos modificados y verifica que el correo no esté duplicado si fue cambiado.
	3		El sistema actualiza los datos en la base de datos y ejecuta (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría) para registrar los cambios.
	4		El sistema muestra el mensaje: 'Datos del usuario actualizados exitosamente.'
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta los cambios y regresa al listado

			de usuarios sin modificar ningún dato.
Postcondición	Los datos del usuario fueron actualizados en la base de datos y el log de auditoría registró los campos modificados con el valor anterior y el nuevo.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		El correo modificado ya está en uso por otro usuario: el sistema bloquea el guardado y muestra el aviso de correo duplicado.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1	< 1 segundo	
	2 – 4	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el Administrador necesita actualizar los datos de un usuario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El formulario de edición no permite modificar la contraseña del usuario (se gestiona en CU-N1). El log registra todos los campos modificados con timestamp y actor responsable.		

Nota. Tabla de caso de uso CU05 – Editar Usuario. El Administrador modifica los datos de un usuario existente; el sistema registra el log de auditoría de los cambios. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 14: CU05 (INCLUDE) – Registrar Log de Auditoría

Caso de uso	CU05-INC1 – Registrar Log de Auditoría (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 – Registrar en el log de auditoría todos los cambios realizados sobre los datos de un usuario para garantizar trazabilidad completa.		
Descripción	RF05-INC1 – Subproceso de inclusión. Al guardar cambios en los datos de un usuario, el sistema almacena automáticamente el registro de auditoría con: timestamp de la operación, actor (administrador responsable), campo modificado, valor anterior y nuevo valor.		
Precondición	El Administrador confirmó los cambios en el formulario de edición y el sistema actualizó los datos en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema compara los valores anteriores con los nuevos para identificar los campos modificados.
	2		Por cada campo modificado, el sistema inserta un registro en la tabla audit_log: {usuario_id, admin_id, campo, valor_anterior, valor_nuevo, timestamp, operacion: 'EDICIÓN'}.
	3		El sistema confirma el registro exitoso del log y devuelve el control al proceso principal CU05.
Postcondición	El log de auditoría registró todos los campos modificados con sus valores anteriores, nuevos, el administrador responsable y el timestamp.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	2.1		Error al insertar en la tabla de auditoría: el sistema registra el error en el log del servidor pero no revierte los cambios ya guardados en el usuario.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al guardar cambios en los datos de un usuario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El log de auditoría es inmutable: no puede ser editado ni eliminado por ningún actor del sistema. Solo el Administrador del sistema tiene acceso de lectura al log.		

Nota. Tabla de caso de uso CU05-INC1 – Registrar Log de Auditoría. Subproceso que almacena el timestamp, actor, campo modificado, valor anterior y nuevo valor al editar datos de usuario. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 15: CU06 – Actualizar Estado de Usuario

Caso de uso	CU06 – Actualizar Estado de Usuario		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_06 – Permitir al Administrador activar o desactivar cuentas de usuario con registro de auditoría y bloqueo inmediato de sesiones activas.		
Descripción	RF06 – El sistema debe permitir al Administrador cambiar el estado de un usuario (Activo/Inactivo) desde el panel de gestión. El cambio registra el log de auditoría (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría-Estado). Si el usuario tiene sesión activa al ser desactivado, el sistema invalida su token inmediatamente (EXTEND: Bloqueo-Acceso-al-Desactivar).		
Precondición	El Administrador está autenticado y accede al panel de gestión de estado de usuarios.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador visualiza el listado de usuarios con su estado actual (Activo/Inactivo).	El sistema muestra el listado con el interruptor de estado para cada usuario.
	2	El Administrador cambia el estado de un usuario mediante el interruptor o botón de acción.	El sistema solicita confirmación: '¿Confirmas el cambio de estado del usuario {nombre}?'
	3	El Administrador confirma el cambio.	El sistema actualiza el estado en la base de datos y ejecuta (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría-Estado).
	4		Si el usuario tiene sesión activa y fue desactivado, el sistema activa (EXTEND: Bloqueo-Acceso-al-Desactivar) e invalida el token.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	3.1	El Administrador cancela la confirmación.	El sistema mantiene el estado actual del usuario sin realizar ningún cambio.
Postcondición	El estado fue actualizado. El log registró el cambio. Si el usuario tenía sesión activa y fue desactivado, su token fue invalidado.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		Error al actualizar el estado en la base de datos: el sistema muestra el mensaje de error y no realiza ningún cambio.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3 – 4	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el Administrador necesita activar o desactivar la cuenta de un usuario.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El cambio a Inactivo bloquea inmediatamente el acceso del usuario, incluso si tiene sesión activa. El Administrador no puede desactivar su propia cuenta.		

Nota. Tabla de caso de uso CU06 – Actualizar Estado de Usuario. Panel de actualización del estado de usuario. El Administrador puede cambiar el estado de la cuenta entre Activo, Inactivo o Suspendido directamente desde el formulario de gestión del usuario seleccionado. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 16: CU06 (INCLUDE) – Registrar Log de Auditoría de Estado

Caso de uso	CU06-INC1 – Registrar Log de Auditoría de Estado (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_06 – Registrar en el log de auditoría el cambio de estado de un usuario con todos los datos necesarios para seguimiento y control.		
Descripción	RF06-INC1 – Subproceso de inclusión. Al actualizar el estado de un usuario, el sistema almacena automáticamente el registro de auditoría con: identificador del usuario afectado, estado anterior, nuevo estado, administrador responsable y timestamp de la operación.		
Precondición	El Administrador confirmó el cambio de estado y el sistema actualizó el campo estado en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema obtiene los datos necesarios: usuario_id, estado_anterior, estado_nuevo, admin_id, timestamp actual.
	2		El sistema inserta el registro en la tabla audit_log: {usuario_id, admin_id, campo: 'estado', valor_anterior, valor_nuevo, timestamp, operacion: 'CAMBIO_ESTADO'}.
	3		El sistema confirma el registro exitoso y devuelve el control al proceso principal CU06.
Postcondición	El log de auditoría registró el cambio de estado con el usuario afectado, el administrador responsable y el timestamp.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error al insertar en la tabla de auditoría: el sistema registra

			el error en el log del servidor pero no revierte el cambio de estado ya aplicado.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 500 ms	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al cambiar el estado de cualquier usuario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El log de estado permite al Administrador rastrear el historial completo de activaciones y desactivaciones de cada cuenta de usuario.		

Nota. Tabla de caso de uso CU06-INC1 – Registrar Log de Auditoría de Estado. Subproceso que almacena el cambio de estado con el identificador del usuario, estado anterior, nuevo estado, administrador y timestamp. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 17: CU06 (EXTEND) – Bloqueo de Acceso al Desactivar

Caso de uso	CU06-EXT1 – Bloqueo de Acceso al Desactivar (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_06 – Invalidar inmediatamente la sesión activa de un usuario al desactivar su cuenta para garantizar el bloqueo de acceso en tiempo real.		
Descripción	RF06-EXT1 – Extensión activada cuando el Administrador desactiva la cuenta de un usuario que tiene una sesión activa. El sistema invalida inmediatamente el token JWT del usuario, bloquea el acceso al sistema y notifica al usuario que su cuenta fue desactivada.		
Precondición	El Administrador desactivó la cuenta de un usuario que actualmente tiene una sesión JWT activa en el sistema.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta que el usuario desactivado tiene un token JWT activo y activa esta extensión.
	2		El sistema agrega el token activo del usuario a la lista negra (blacklist) del servidor, invalidándolo de inmediato.
	3		El sistema notifica al usuario en su próxima petición al servidor: 'Tu cuenta ha sido desactivada. Contacta al administrador.'
Postcondición	El token JWT fue invalidado. El usuario pierde el acceso al sistema en su próxima interacción y recibe el mensaje de cuenta desactivada.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error al agregar el token a la blacklist: el sistema registra el error. El token expirará de

			forma natural según su TTL configurado.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado cuando un usuario con sesión activa es desactivado por el Administrador.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El bloqueo se hace efectivo en la próxima petición del usuario al servidor. La notificación se muestra en tiempo real si el sistema implementa WebSockets o SSE.		

Nota. Tabla de caso de uso CU06-EXT1 – Bloqueo de Acceso al Desactivar. Extensión activada cuando el Administrador desactiva una cuenta con sesión activa, invalidando el token inmediatamente. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 18: CU-N1 – Cambiar Contraseña

Caso de uso	CU-N1 – Cambiar Contraseña		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_07 – Permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña verificando la actual y cumpliendo los requisitos de seguridad.		
Descripción	RF-N1 – El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña desde el perfil o configuración de cuenta. El usuario debe ingresar la contraseña actual para validar su identidad (INCLUDE: Validar-Contraseña-Actual) y la nueva contraseña es cifrada con Bcrypt (INCLUDE: Cifrar-Nueva-Contraseña-Bcrypt) antes de actualizarse.		
Precondición	El usuario está autenticado en el sistema y accede al formulario de cambio de contraseña desde el perfil o configuración de cuenta.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario accede al formulario de cambio de contraseña e ingresa la contraseña actual.	El sistema valida que el campo de contraseña actual no esté vacío.
	2	El usuario ingresa la nueva contraseña y su confirmación.	El sistema valida que la nueva contraseña cumpla los requisitos de seguridad y que la confirmación coincida.
	3	El usuario hace clic en 'Cambiar contraseña'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: Validar-Contraseña-Actual) para verificar la identidad del usuario.
	4		El sistema ejecuta (INCLUDE: Cifrar-Nueva-Contraseña-Bcrypt), actualiza la contraseña en la base de datos y registra el evento en el log de auditoría.
	5		El sistema muestra: 'Contraseña actualizada exitosamente.' y cierra

			automáticamente la sesión para forzar nuevo inicio con la nueva contraseña.
Postcondición	La contraseña del usuario fue actualizada en la base de datos con el nuevo hash Bcrypt. El evento fue registrado en el log de auditoría.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		La contraseña actual ingresada es incorrecta: el sistema activa (INCLUDE: Validar-Contraseña-Actual), bloquea el proceso y muestra el mensaje de error.
	2.1		La nueva contraseña no cumple los requisitos o las confirmaciones no coinciden: el sistema muestra el mensaje de validación y bloquea el envío.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3 – 5	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cuando el usuario decide cambiar su contraseña por seguridad o requerimiento.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Tras el cambio exitoso, el sistema cierra la sesión actual para forzar un nuevo inicio de sesión con la nueva contraseña. El evento queda registrado en el log de auditoría.		

Nota. Tabla de caso de uso CU-N1 – Cambiar Contraseña. El usuario autenticado cambia su contraseña desde el perfil, verificando la actual e ingresando la nueva. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 19: CU-N1 (INCLUDE) – Validar Contraseña Actual

Caso de uso	CU-N1-INC1 – Validar Contraseña Actual (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_07 – Verificar que la contraseña actual ingresada por el usuario coincida con el hash almacenado en la base de datos antes de permitir el cambio.		
Descripción	RF-N1-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema compara el hash de la contraseña ingresada por el usuario con el hash almacenado en la base de datos usando Bcrypt.compare(). Si no coinciden, el proceso de cambio es bloqueado y se muestra el error correspondiente.		
Precondición	El usuario ingresó la contraseña actual en el formulario de cambio de contraseña y el proceso principal CU-N1 invocó este subproceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema obtiene el hash almacenado del usuario actual desde la base de datos.
	2		El sistema ejecuta Bcrypt.compare(contraseña_ingresada, hash_almacenado) para verificar la coincidencia.
	3		Si la validación es exitosa, el sistema devuelve estado 'válido' al proceso principal CU-N1 para continuar con el cambio.
Postcondición	El sistema verificó la contraseña actual y devolvió el resultado al proceso principal CU-N1.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		La contraseña no coincide con el hash: el sistema devuelve estado 'inválido', bloquea el proceso y muestra: 'La contraseña actual ingresada es incorrecta.'
Rendimiento	Paso	Acción	

	1 – 3	< 500 ms
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al enviar el formulario de cambio de contraseña.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Comentarios	La validación con Bcrypt.compare() garantiza que la contraseña sea verificada de forma segura sin exponer el hash ni la contraseña en texto plano.	

Nota. Tabla de caso de uso CU-N1-INC1 – Validar Contraseña Actual. Subproceso que compara el hash de la contraseña actual ingresada con el hash almacenado usando Bcrypt. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Figura 20: CU-N1 (INCLUDE) – Cifrar Nueva Contraseña con Bcrypt

Caso de uso	CU-N1-INC2 – Cifrar Nueva Contraseña con Bcrypt (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-17		
Actores	Vendedor, Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 1, Gestión de Usuarios		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_07 – Cifrar la nueva contraseña con Bcrypt, reemplazar el hash anterior y registrar el evento en el log de auditoría.		
Descripción	RF-N1-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema genera un nuevo salt, aplica el hash Bcrypt a la nueva contraseña, reemplaza el hash anterior en la base de datos y registra el evento en el log de auditoría con timestamp y actor responsable.		
Precondición	La contraseña actual fue validada exitosamente y la nueva contraseña cumple los requisitos de seguridad.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema genera un nuevo salt: Bcrypt.genSalt(10) y aplica el hash: Bcrypt.hash(nueva_contraseña, salt).
	2		El sistema actualiza el campo 'password' del usuario con el nuevo hash, reemplazando el anterior.
	3		El sistema registra el evento en el log de auditoría: {usuario_id, operacion: 'CAMBIO_CONTRASEÑA', timestamp, actor}.
Postcondición	La nueva contraseña fue cifrada con Bcrypt, el hash anterior fue reemplazado y el evento quedó registrado en el log de auditoría.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error al actualizar el hash en la base de datos: el sistema registra el error, cancela el cambio y notifica al usuario.

Rendimiento	Paso	Acción
	1 – 3	< 1 segundo
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente al confirmar el cambio de contraseña del usuario.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Comentarios	El nuevo salt garantiza que el hash de la nueva contraseña sea único. El log de auditoría permite rastrear cuándo y por quién se realizaron los cambios de contraseña.	

Nota. Tabla de caso de uso CU-N1-INC2 – Cifrar Nueva Contraseña con Bcrypt. Subproceso que genera el hash de la nueva contraseña, reemplaza el anterior y registra el evento en el log de auditoría. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Referencias

ADSO. (2026). CONTROL STORE: Sistema de Gestión de Inventario – Módulo 1. Documentación de casos de uso extendidos y prototipos de alta fidelidad. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).